Fitxa 1 · Àcids, bases i pH

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Molts productes de casa són àcids o bàsics. Avui aprendrem a reconèixer-los i a mesurar-los.

Un **àcid** allibera ions H^+ a l'aigua ($HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$): té gust agre, ataca alguns metalls i les pedres calcàries. Una **base** allibera ions OH^- ($NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$): és sabonosa al tacte i, si és concentrada, també pot ser corrosiva. El **pH** mesura l'acidesa d'una dissolució, de 0 a 14: pH < 7 àcid, pH = 7 neutre, pH > 7 bàsic. Cada unitat de pH correspon a **10 vegades** més (o menys) concentració d'H^+. Un **indicador** és una substància que canvia de color segons el pH.



1 **Prediu.** Classifica com a àcid, bàsic o neutre i situa'ls aproximadament a l'escala: suc de llimona, lleixiu, aigua destil·lada, vinagre, sabó de mans, refresc de cola, bicarbonat dissolt, salfumant (àcid clorhídric), desembussador (hidròxid de sodi).

2 **Deu vegades.** El suc de llimona té pH 2 i el vinagre, pH 3. Quantes vegades més H^+ té la llimona? I respecte de l'aigua pura (pH 7)?

3 **Formulació.** Escriu la fórmula i la dissociació a l'aigua de: àcid clorhídric, àcid nítric, àcid sulfúric, hidròxid de sodi, hidròxid de calci.

4 **Seguretat.** Per què el salfumant i el desembussador porten el pictograma de corrosiu? Per què no s'han de barrejar productes de neteja?

5 **Del pH a l'H^+.** Una dissolució de pH 3 té una concentració d'H^+ de 10^{-3} mol/L. Quina concentració té una de pH 5? Quantes vegades més àcida és la de pH 3?

6 **Diluir.** Si diluïm 10 vegades una dissolució àcida de pH 2, quin pH tindrà aproximadament? Per molt que la diluïm, pot arribar a pH 8?

7 **A casa.** Ordena per pH (de més àcid a més bàsic): sabó de mans, suc de llimona, aigua destil·lada, lleixiu, refresc de cola, bicarbonat dissolt.

8 **La pluja.** La pluja natural té un pH d'uns 5,6 i la pluja àcida pot tenir pH 4. Quantes vegades més H^+ té la pluja àcida?